

# TP : homogénéisation Périodique via MEF

Antoine LEVRAT

2025

# TP1 – aspects code / visualisations

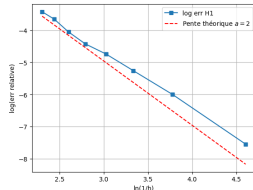
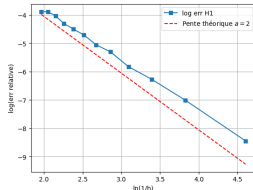
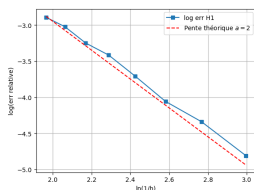
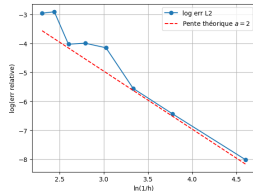
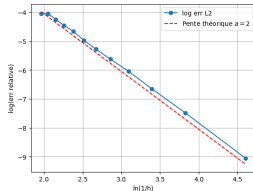
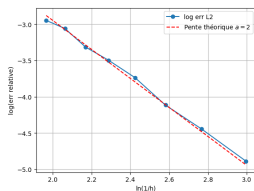
- calcul des matrices K et M / assemblage / résolution
- Trois routines principales : Neumann, Dirichlet, Périodique.

$$P_{per} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

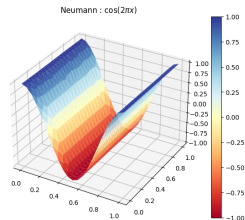
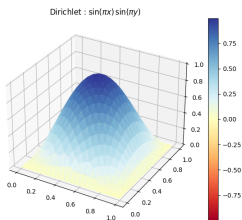
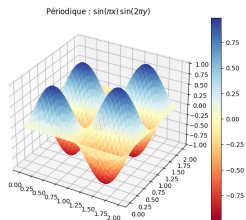
# TP1 – erreurs et convergence

- Traces de convergence :  $\log(1/h) \mapsto \log(\|u - u_h\|_{L^2} / \|u\|_{L^2})$  et idem pour  $H^1$ .
- Attendu : pente proche de 2 en  $L^2$  :

(Périodique / Dirichlet / Neumann)



# TP1 – Visualisations



- Problème :  $-\nabla \cdot (A(\frac{x}{\varepsilon}) \nabla u^\varepsilon) = f$  sur  $\Omega$ ,  $u^\varepsilon|_{\partial\Omega} = 0$ .
- But : comparer  $u^\varepsilon$  et la solution du problème homogénéisé  $u^0$  calculée via  $A^{\text{eff}}$ .
- Calcul des correcteurs  $w_i$  et résolution du problème homogénéisé.

## Calcul des Correcteurs $w_i$

On cherche, pour  $i \in \{1, 2\}$ , le correcteur  $w_i \in V$  solution :

$$\int_Y (A(y) \nabla_y w_i(y), \nabla_y \varphi(y)) dy + \eta \int_Y w_i(y) \varphi(y) dy = \\ - \int_Y (A(y) e_i, \nabla_y \varphi(y)) dy, \quad \forall \varphi \in V.$$

En décomposant  $W_i$  dans la base et via la matrice  $P_{per}$ ,  
le correcteur est obtenu en résolvant :

$$(R_i)_j = - \sum_T K^{(T)} Y_i^{(T)} = - \int_Y (A(y) \nabla y_i, \nabla \varphi_j(y)) dy.$$

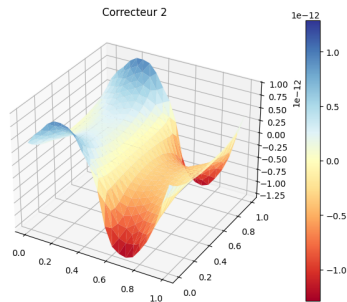
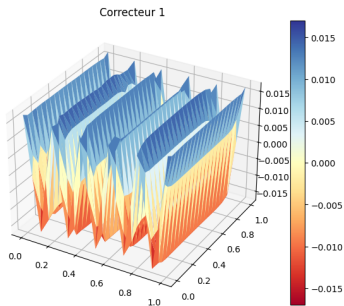
$$A_0 = P(K + \eta M)P^T, \quad R_{i,0} = P R_i,$$

puis

$$W_{i,0} = A_0^{-1} R_{i,0}, \quad W_i = P^T W_{i,0}.$$

Pour :

$$A(x) = \begin{pmatrix} 2 + \sin(2\pi x) & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$



## TP2 – matrice $A^{\text{eff}}$ et validations

$$A_{jk}^{\text{eff}} = \int_Y (A(y) (e_k + \nabla_y w_k(y)), e_j + \nabla_y w_j(y)) dy.$$

En pratique, on utilise que  $e_k = \nabla y_k$  et l'on pose

$$Z_k = y_k + w_k,$$

d'où la formulation discrète

$$A_{jk}^{\text{eff}} = Z_k^T K Z_j.$$

$$A^{\text{eff}} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

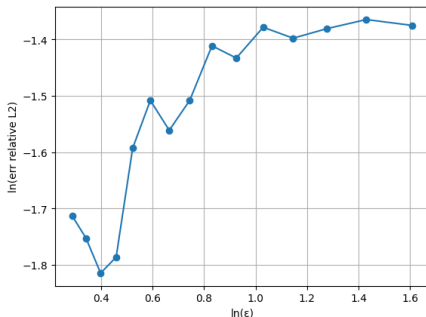
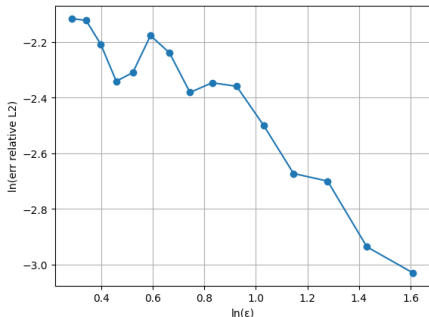
$$\begin{bmatrix} [1.77654892\text{e}+00 & 1.76766221\text{e}-14] \\ [1.37485003\text{e}-14 & 4.00000000\text{e}+00] \end{bmatrix}$$



## TP2 – comparaison solutions (2 courbes)

Trouver  $u_0 \in H_0^1(\Omega)$  tel que 
$$\begin{cases} -\nabla \cdot (A^{\text{eff}} \nabla u_0) = f & \text{dans } \Omega, \\ u_0 = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

- Tracer  $\|u_h^\varepsilon - u_h^0\|_{L^2}$  et  $\|u_h^\varepsilon - u_h^0\|_{H^1}$  en fonction de  $\varepsilon$  (log-log).



## Solution d'ordre 1 (point non abouti)

- Idée : construire  $u^1(x) = u^0(x) + \varepsilon \sum_i w_i(\frac{x}{\varepsilon}) \partial_{x_i} u^0(x)$  (améliorer l'approximation en  $H^1$ ).
- Statut : tentative de calcul d'une solution d'ordre 1 — test de convergence échoué
- On obtient les mêmes courbes que précédemment :(